

Chapitre 7

MATRICES ET SYSTEMES

Pour commencer
Cours

- Matrices
- Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3
- Inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3
- Résolution des systèmes linéaires de premier degré à deux ou trois inconnues

Avec l'ordinateur
Exercices et problèmes
Math culture

Pour commencer

Activité 1

Donner le nombre de solutions dans $\mathbb{R}^2$ de chacun des systèmes suivants (les solutions ne sont pas demandées).

$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + 5y = 1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 6x + 9y = 1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 5x + 2y = 2 \\ 10x + 4y = 4 \end{cases}$$

Activité 2

1- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ x + 2y = 10 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 5x - y = 8 \\ -3x + 7y = 8 \end{cases}$$

2- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ x - 2y + 2z = 1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 2x - y + 3z = 5 \\ x + 2y - z = -1 \\ x + 7y - 6z = -2 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ 2x + y + z = 1 \\ 2x + y - 3z = 2 \end{cases}$$

Activité 3

Le coût total de production d'une quantité x d'un produit est modélisé par la fonction $C(x) = ax^2 + bx + c$ où a , b et c sont trois réels. Le coût est exprimé en milliers de dinars et la quantité x en kilogrammes.

On sait que les coûts fixes sont de cinq milles dinar; le coût total de 1 kg est de 6000 DT et le coût total de 2 kg est de 9000 DT.

Déterminer l'expression de $C(x)$.

Activité 4

Les employés d'une entreprise sont partagés en 3 groupes de travail :

- Le 1^{er} groupe comporte un cadre, 2 agents techniques et 3 ouvriers.
- Le second groupe comporte : 2 cadres, 3 agents techniques et 5 ouvriers.
- Le 3^{ème} groupe comporte : 3 cadres, 2 agents techniques et 7 ouvriers.

Les masses salariales en DT du premier, du second et du troisième groupe sont respectivement : 3100, 5300 et 6300.

Déterminer les salaires moyens respectifs d'un cadre, d'un agent technique et d'un ouvrier.

I- Matrices

1) Notion de matrice

Activité 1

Le tableau ci-dessous donne l'état du stock concernant deux produits de beauté B_1 et B_2 sur trois points de vente P_1 , P_2 et P_3 .

	B_1	B_2
P_1	70	35
P_2	30	27
P_3	27	24

- 1- Donner la colonne représentant l'état du stock du produit B_1 sur les trois points de ventes.
 - 2- Donner la ligne représentant l'état du stock en B_1 et B_2 sur le point de vente P_3 .
 - 3- Que représente le nombre 24 situé à l'intersection de la troisième ligne et la deuxième colonne du tableau ?
- Les informations précédentes peuvent être résumées dans le tableau à trois lignes et deux colonnes suivant :
- $$\begin{pmatrix} 70 & 35 \\ 30 & 27 \\ 27 & 24 \end{pmatrix} \text{ appelé } \mathbf{\text{matrice d'ordre } 3 \times 2}$$

Définition

n et p étant deux entiers naturels non nuls, une **matrice** d'ordre $n \times p$ est un tableau de nombres réels formé de n lignes et de p colonnes. Ces nombres sont appelés coefficients ou termes de la matrice.

Notation

- Soit M une matrice d'ordre $n \times p$. Le coefficient situé à l'intersection de la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne est noté a_{ij} .
- Toute matrice M de coefficients a_{ij} avec i et j des entiers vérifiant : $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$ est notée (a_{ij}) et représentée comme ci-dessous.

Colonnes →

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

↑
Lignes

Activité 2

1) Soit A une matrice d'ordre 3×3 dont voici certains termes : $a_{21} = 4$, $a_{32} = 5$, $a_{23} = 1$, $a_{13} = -5$, $a_{12} = 7$, $a_{31} = 3$

Recopier et compléter $A = \begin{pmatrix} 6 & . & . \\ . & 1 & . \\ . & . & 0 \end{pmatrix}$

2) Soit la matrice $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & . \\ . & . & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ dont les termes manquants sont : $b_{21} = 4$, $b_{22} = -1$ et

$b_{13} = 5$.

- Recopier et compléter B.
- Quel est l'ordre de B ?
- Déterminer b_{23} . Peut-on parler de b_{32} ? Pourquoi ?

Activité 3

Dans la matrice ci-dessous sont rangées les notes de trois élèves e_1 , e_2 et e_3 de la manière suivante : pour $i \in \{1, 2, 3\}$, la colonne i indique les notes de l'élève e_i respectivement en mathématiques, en économie et en gestion.

$$M = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 9 \\ 10 & 15 & 13 \\ 15 & 12 & 11 \end{pmatrix}$$

- Donner l'ordre de M. Que représente la troisième colonne de M ?
Que représente la première ligne de M ?
- Quelle est la note obtenue en économie pour l'élève e_3 ?
- On pose $M = (a_{ij})$. Donner les valeurs de a_{11} , a_{23} , a_{33} et a_{32} .

Vocabulaire.

- Une matrice formée d'une seule ligne et de p colonnes s'appelle une **matrice ligne** d'ordre p .

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{2}{5} \end{pmatrix}$ est une matrice ligne d'ordre 3

- Une matrice formée d'une seule colonne et de n lignes s'appelle une **matrice colonne** d'ordre n .

$B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une matrice colonne d'ordre 2.

- Une matrice ayant le même nombre n de lignes et de colonnes est une **matrice carrée** d'ordre n .

- La diagonale d'une matrice carrée $A = (a_{ij})$ d'ordre n est la rangée formée des coefficients a_{ii} .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1n} \\ & \ddots & \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{La diagonale}$$

• La **matrice unité d'ordre n**, notée I_n , est une matrice carrée d'ordre n dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux de la diagonale valent 1.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• Une matrice d'ordre $n \times p$ dont tous les coefficients sont nuls est dite **matrice nulle** d'ordre $n \times p$ cette matrice est notée O .

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ est la matrice nulle d'ordre 3.}$$

Activité 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$. Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

- A est une matrice d'ordre 2×3 .
- $a_{22} = -1$.
- $a_{32} = -5$.

Propriété

Deux matrices sont égales si et seulement si, elles sont de même ordre et leurs coefficients de mêmes indices sont égaux deux à deux.

Activité 5

1) Compléter les matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & \dots \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 7 & \dots \\ \dots & -2 & 6 \end{pmatrix}$ pour qu'elles soient égales.

2) Déterminer le réel a pour que la matrice $B = \begin{bmatrix} a^2 & a^2 - 1 \\ 2a + 2 & a^2 \end{bmatrix}$ soit égale à la matrice unité d'ordre 2.

2) Opérations sur les matrices:

Addition

Activité 1

Sur trois de ses points de vente, un gestionnaire de stock d'une chaîne de magasins suit l'état du stock de trois articles de confection : des séries de chemises (c), des séries de pantalons (p) et des séries de vestes (v). Les matrices I , E et S ci-dessous indiquent respectivement l'état initial du stock (I), Les entrées du stock (E) et les sorties du stock (S)

$$I = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 10 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} c \\ p \\ v \end{matrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 20 & 10 & 20 \\ 10 & 15 & 25 \\ 25 & 30 & 30 \end{pmatrix} \begin{matrix} c \\ p \\ v \end{matrix} \quad \text{et} \quad S = \begin{pmatrix} 18 & 9 & 5 \\ 20 & 4 & 3 \\ 25 & 10 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} c \\ p \\ v \end{matrix}$$

- 1- Donner la matrice S_1 représentant le stock total avant les sorties.
- 2- Donner la matrice S_2 représentant le nouvel état des stocks après les sorties.

Définition

Soit $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de même ordre $n \times p$.

- ♦ La somme des deux matrices A et B , notée $A + B$, est la matrice $C = (a_{ij} + b_{ij})$ de même ordre $n \times p$.
- ♦ La différence des deux matrices A et B , notée $A - B$, est la matrice $D = (a_{ij} - b_{ij})$ de même ordre $n \times p$.

Activité 2

1- Vérifier que $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{5} \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & \sqrt{5} \\ 2 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ et que $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -2 & 5 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

2- Calculer

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 20 & 1 & 0 \\ 10 & -5 & 25 \\ -2 & 30 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 \\ 10 & 15 & 5 \\ 5 & 30 & 3 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -\frac{1}{6} \\ \sqrt{5} & 5 & -\sqrt{5} \\ 11 & 2 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -3 & \frac{5}{6} \\ 0 & 5 & -\sqrt{5} \\ 9 & -2 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

3- Soient $A = \begin{pmatrix} x & 5 \\ 0 & 2x \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} y & 7 \\ -1 & 3y \end{pmatrix}$ où x et y sont deux réels, déterminer x et y

pour que : $A+B = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 17 \end{pmatrix}.$

Propriétés

A, B, C trois matrices d'ordre $n \times p$ (n et p deux entiers naturels non nuls) et $\mathbf{O}$ la matrice nulle d'ordre $n \times p$.

- ♦ $A + \mathbf{O} = \mathbf{O} + A = A$
- ♦ $A + B = B + A$.
- ♦ $(A + B) + C = A + (B + C)$.

Activité 3

Calculer :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ -1 & 6 & -3 \\ 2 & 8 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -5 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Multiplication d'une matrice par un réel

Activité 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$, calculer $A + A$ qu'on note $2A$ puis calculer $2A + A$ qu'on note $3A$

Définition

Le produit d'une matrice A par un réel k est la matrice notée kA obtenue en multipliant chaque coefficient de A par le réel k .

Remarque

- ♦ $k.A$ et A sont deux matrices de même ordre.
- ♦ $(-1).A = -A$ (la matrice opposée de A).

Activité 2

1- Dans chacun des cas suivants calculer $3A$; $4B$; $3A - 4B$.

$$i) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 7 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \quad ii) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 1 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 5\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -18 \end{pmatrix}$$

$$iii) \quad A = (1 \ 2 \ -1) \text{ et } B = (1 \ -2 \ 6)$$

2- Dans chacun des cas suivants calculer $A - 5B$.

$$i) \quad A = (2) \text{ et } B = (10).$$

$$ii) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -5 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Activité 3

1- Dans chacun des cas suivants comparer $\frac{2}{3}A + \frac{2}{3}B$ et $\frac{2}{3}(A+B)$:

i) $A = \begin{pmatrix} 2 & -15 \\ 11 & 10 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$

ii) $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 5\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -18 \end{pmatrix}$

iii) $A = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

2- Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices d'ordre $n \times p$ et k un réel quelconque. Comparer $k.(A + B)$ et $k.A + k.B$.

Propriété

A et B , deux matrices d'ordre $n \times p$ (n et p deux entiers naturels non nuls).

Pour tout réel k on a : $k.(A + B) = kA + kB$.

Activité 4

1) Soit x un réel différent de 1 et -1 et soient $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \frac{2(x^2-1)}{x+1}A + \frac{3(x^2-1)}{x-1}A$

a) Vérifier que $B = (5x+1)A$

b) Existe-t-il une valeur de x pour la quelle $B = \begin{pmatrix} 36 & -12 \\ 42 & -6 \end{pmatrix}$?

2) Calculer : $C = -2 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ -1 & 6 & -3 \\ 2 & 8 & 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

3) Déterminer le réel x tel que : $x \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{31}{4} \\ \frac{5}{2} & \frac{-1}{4} \end{pmatrix}$

Activité 5

Pour les trois premiers mois de l'année 2008, on donne l'évolution du prix hors taxes (HT) en DT de deux portables A et B par la matrice P ci-contre :

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} 120 & 100 \\ 100 & 90 \\ 80 & 70 \end{matrix} \end{matrix}$$

1- Quel est le prix HT du portable B au mois de Mars 2008 ?

2- La TVA sur ces produits est 19,6%. Que représente la matrice $T = 0,196P$.

3- a) Vérifier que la matrice représentant les prix TTC est $P' = 1,196P$. Donner cette matrice.

b) Quel est le prix TTC du portable B au mois de Mars 2008 ?

3) Produit de deux matrices

Activité 1

Un fleuriste vend des bouquets de fleurs. Chaque bouquet se compose de 4 roses, 5 tulipes et 3 branches de marguerite. Une rose coûte 2 DT, une tulipe coûte 1,5 DT et une branche de marguerite coûte 1 DT.

1) Donner la matrice ligne $A = (a_1 \ a_2 \ a_3)$ représentant la composition d'un bouquet et la matrice colonne $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ représentant les prix unitaires respectifs de chaque type de fleurs.

2) Vérifier que le prix p d'un bouquet est : $p = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

➤ Le calcul du prix p peut être schématisé comme suivant :

$$A \times B = (4 \ 5 \ 3) \begin{pmatrix} 2 \\ 1,5 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \times 2 + 5 \times 1,5 + 3 \times 1 = 18,5.$$

On dit qu'on a effectué le produit de la matrice ligne $A = (4 \ 5 \ 3)$ par la matrice colonne

$$B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1,5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Définition

$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$ étant une matrice ligne d'ordre p

et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$ une matrice colonne de même ordre p .

Le produit des deux matrices A et B , noté $A.B$, est le réel $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_p b_p$.

On pose ce produit comme suit :

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_p b_p.$$

Activité 2

1) Vérifier que $(3 \ 5) \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{-44}{5}$ et que $(1 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 3$.

2) Calculer $(2 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$; $(2 \ 11 \ 0) \begin{pmatrix} -2 \\ 12 \\ -3 \end{pmatrix}$; $(\frac{1}{3} \ -\frac{4}{7}) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $(0 \ 5) \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \end{pmatrix}$.

3) Déterminer les réels x tels que : $(2 \ x \ -1) \begin{pmatrix} 2 \\ x-1 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$.

Activité 3

Dans la matrice $A = \begin{pmatrix} 07 & 10 & 11 \\ 10 & 12 & 13 \\ 11 & 09 & 12 \end{pmatrix}$ sont organisées les notes obtenues, lors d'un concours,

par trois élèves e_1 , e_2 et e_3 en français, en mathématiques et en économie. (La ligne N_i précise les notes de l'élève e_i respectivement en français, en mathématiques et en économie).

La matrice $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 2.5 \\ 4 \end{pmatrix}$ donne les coefficients respectifs de français, des mathématiques et d'économie.

1) Donner les matrices lignes N_1 , N_2 et N_3 représentant successivement les notes obtenues par les élèves e_1, e_2 et e_3 dans ce concours.

2) a) Pour $i \in \{1, 2, 3\}$ calculer le réel $t_i = N_i C$.

b) Que représente la matrice colonne $T = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$?

La matrice colonne T peut être schématisé comme suit :

$$A \times C = \begin{pmatrix} 7 & 10 & 11 \\ 10 & 12 & 13 \\ 11 & 9 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2.5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \times 2 + 10 \times 2.5 + 11 \times 4 \\ 10 \times 2 + 12 \times 2.5 + 13 \times 4 \\ 11 \times 2 + 9 \times 2.5 + 12 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 83 \\ 102 \\ 92.5 \end{pmatrix}$$

On dit qu'on a effectué le produit de la matrice A par la matrice colonne C .

Définition

A est une matrice d'ordre $n \times p$ et B une matrice colonne d'ordre p . Le produit AB de ces deux matrices est la matrice colonne d'ordre n obtenue en appliquant le principe suivant : Le premier coefficient de AB est le produit de la première ligne de A par la matrice colonne B ; le deuxième coefficient de AB est le produit de la deuxième ligne de A par la matrice colonne B et ainsi de suite jusqu'au $n^{\text{ième}}$ coefficient du produit $A.B$.

Activité 4

1) Vérifier que $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{8} \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$

2) Calculer les produits de matrices suivants :

a. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$ b. $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}.$ c. $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$

3) Trouver les réels x et y tels que : $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

Activité 5

Une entreprise commercialise 3 produits P_1 , P_2 , et P_3 . A la fin d'une période de 3 semaines, les quantités vendues par semaines sont données par la matrice Q suivante :

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 45 & 120 & 10 \\ 50 & 90 & 15 \\ 40 & 98 & 9 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Durant la période de 3 semaines, le prix unitaire hors taxe du produit P_1 est 2 DT, pour le produit P_2 de 1 DT et pour le produit P_3 de 3 DT.

- 1- Ecrire la matrice colonne P des prix unitaires puis déterminer la matrice V des prix de vente hors taxe pour ces trois semaines.
- 2- calculer le montant TTC que l'entreprise a encaissé pour la vente du produit P_2 durant la période étudiée avec un taux de TVA de 19,6% sur ces produits.

Activité 6

L'inventaire des calculatrices de type A et de type B, en stock dans trois points de ventes d'une grande surface, est donné par la matrice : $M = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 17 & 5 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$ où les lignes indiquent les stocks de calculatrices disponibles dans chacun des trois points de ventes.

Le prix de vente en DT des calculatrices de type A et de type B est donné par la matrice à une colonne $N = \begin{pmatrix} 45 \\ 60 \end{pmatrix}.$

- 1) Calculer $M \times N$.
- 2) Que représentent les nombres obtenus dans la matrice $M \times N$?

Activité 7

Dans une entreprise, les services : secrétariat, comptabilité et ateliers ont estimé leurs besoins pour un trimestre en crayons, stylos et surligneurs :

	Crayons à papier	Stylos à billes	Surligneurs
secrétariat	100	200	500
comptabilité	200	300	300
atelier secrétariat	100	180	120

Les prix HT par unité, en DT, proposés par deux fournisseurs F_1 et F_2 sont les suivantes :

	F_1	F_2
Crayon à papier	0.25	0.28
Stylos à billes	0.12	0.11
Surligneurs	0.5	0.45

- Dans cette question on suppose que chaque service est responsable de sa commande.
 - A l'aide du produit de deux matrices convenablement choisies, présenter les dépenses estimées de chacun des services suivant le fournisseur qu'il aura choisi.
 - Quel sera le choix le plus économique pour le secrétariat ? pour les ateliers ?
- Dans cette question on suppose que les trois services choisissent le même fournisseur
 - A l'aide d'un produit de deux matrices, présenter sous forme de deux matrices colonnes C_1 et C_2 les dépenses estimées pour chaque service par l'entreprise suivant le fournisseur choisi.
 - Les trois services ont-ils intérêt à faire une commande commune ? Chez quel fournisseur ?

➤ La matrice R peut être schématisée par :

$$\begin{pmatrix} 100 & 200 & 500 \\ 200 & 300 & 300 \\ 100 & 180 & 120 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,25 & 0,28 \\ 0,12 & 0,11 \\ 0,5 & 0,45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \times 0,25 + 200 \times 0,12 + 500 \times 0,5 & 100 \times 0,28 + 200 \times 0,11 + 500 \times 0,45 \\ 200 \times 0,25 + 300 \times 0,12 + 300 \times 0,5 & 200 \times 0,28 + 300 \times 0,11 + 300 \times 0,45 \\ 100 \times 0,25 + 180 \times 0,12 + 120 \times 0,5 & 100 \times 0,28 + 180 \times 0,11 + 120 \times 0,45 \end{pmatrix} \\
 = \begin{pmatrix} 299 & 275 \\ 236 & 224 \\ 106,6 & 101,8 \end{pmatrix}$$

On dit qu'on a effectué le produit de la matrice $\begin{pmatrix} 100 & 200 & 500 \\ 200 & 300 & 300 \\ 100 & 180 & 120 \end{pmatrix}$ par la matrice $\begin{pmatrix} 0,25 & 0,28 \\ 0,12 & 0,11 \\ 0,5 & 0,45 \end{pmatrix}$

Définition

Soit $A = (a_{ik})$ une matrice à n lignes et p colonnes et $B = (b_{kj})$ une matrice à p lignes et q colonnes. Le produit de la matrice A par la matrice B est la matrice, notée $A \times B = (c_{ij})$ à n lignes et q colonnes, définies par

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Remarques

- La multiplication de deux matrices n'est possible que si le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième.
- Le produit d'une matrice d'ordre $n \times p$ par une matrice $p \times m$ est une matrice d'ordre $n \times m$.

Activité 8

1) Vérifier que $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 17 \\ 13 & -1 \end{pmatrix}$ et que $\begin{pmatrix} 4\sqrt{3} & 8 & -1 \\ 1 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12\sqrt{3} & -8\sqrt{3} \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

2) Calculer les produits de matrices suivants :

a. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ \frac{2}{3} & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

3) Calculer A^2 puis A^3 pour :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ puis pour } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Activité 9

1- Calculer $A \times B$, $B \times A$, $A \times (B \times C)$ et $(A \times B) \times C$ dans chacun des deux cas suivants :

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ \frac{2}{3} & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

c) A-t-on $A \times B = B \times A$?

2- Soient M et N les matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{7} & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}; \quad N = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & \sqrt{11} \\ \sqrt{5} & -7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer $I_2 \times M$, $M \times I_2$, $I_3 \times N$ et $N \times I_3$.

- ♦ Soient A, B et C trois matrices, tels que les produits ci-dessous sont possibles on a :
 $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.
- ♦ Pour toute matrice carrée M d'ordre 2 on a : $I_2 \times M = M \times I_2 = M$.
- ♦ Pour toute matrice carrée N d'ordre 3 on a : $I_3 \times N = N \times I_3 = N$.

Activité 10

Dans une chaîne de restauration rapide, on sert chaque jour : 800 hamburgers, 600 cheeseburgers et 1000 cafés. Les prix unitaires PU de revient et des bénéfices unitaires BU sont donnés, en DT, par le tableau :

	hamburger	cheeseburger	café
PU de revient	0,8	0,6	0,4
BU	1	1	0,7

- 1) Ecrire les quantités des produits vendus dans une matrice ligne Q , les PU de revient dans une matrice colonne R , les bénéfices unitaires BU dans une matrice colonne B.
- 2) a- Calculer le coût total à l'aide d'un produit d'une matrice ligne par une matrice colonne.
 b- Même question pour les bénéfices totaux.
 c- En déduire le prix de vente total.
- 3) a- Ecrire les prix de vente unitaires dans une matrice colonne notée V
 b- Retrouver le résultat de la question 2)-c
- 4) a- Exprimer V en fonction de B et R.
 b- Comparer alors $Q \times R + Q \times B$ et $Q \times (R + B)$.

Soient A, B et C trois matrices, tels que les produits et les sommes ci-dessous sont possibles on a : $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$

Activité 11

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer $A \times B$ puis $B \times A$.
- 2) a) Calculer $A \times B + B$
 c) En déduire $A^2 \times B + A \times B$.

II- Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3.

Activité 1

1) $M = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 3 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 2 .

Le réel $4 \times \frac{5}{2} - 3 \times (-1)$ s'appelle le **déterminant de la matrice M** .

On le note $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & \frac{5}{2} \end{vmatrix}$ et on écrit **dét (M)** $= \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = 4 \times \frac{5}{2} - 3 \times (-1)$.

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer **dét (A)** ; **dét (B)** et **dét (C)** .

2) $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ est une la matrice carrée d'ordre 3.

On désigne par Δ_{ij} le déterminant de la matrice carrée d'ordre 2 obtenue à partir de la matrice

N en supprimant la i-ème ligne et la j-ème colonne .Exemple : $\Delta_{21} = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$.

a) Donner Δ_{11} et Δ_{31} sans les calculer .

Le réel $+1 \cdot \Delta_{11} - 3 \cdot \Delta_{21} + (-4) \cdot \Delta_{31}$ ($1, 3$ et (-4) sont les coefficient qui forment la première colonne de la matrice N) est le **déterminant de la matrice N**.

On le note $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ et on écrit

$$\text{dét (N)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = +1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + (-4) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

b) On donne la matrice $D = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 7 & -2 \end{pmatrix}$.

Vérifier que **dét (D) = -5**.

Définition

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2. Le déterminant de M est le réel, noté $\det(M)$,

défini par : $\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Soit $N = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 3. Le déterminant de N est le réel défini

par : $\det(N) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

Conséquence

$$\det(I_2) = 1 \text{ et } \det(I_3) = 1$$

Activité 2

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}; E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & -4 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$F = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Activité 3

Soit $N = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 3

Vérifier que $\det(N) = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$.

Soit $N = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 3. Le déterminant de N peut être calculé en

développant par rapport à la première ligne et on obtient :

$$\det(N) = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Activité 4

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

III- Inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3**Activité 1**

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1) a) Déterminer x et y pour que $A' = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & y \\ x & 1 \end{pmatrix}$ vérifie $A \times A' = I_2$.

b) Pour les valeurs de x et y trouvées, vérifier que $A' \times A = I_2$.

2) a) Déterminer les réels a , b et c pour que $B' = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} a & -5 & 4 \\ 3 & b & 1 \\ -1 & 5 & c \end{pmatrix}$ vérifie $B \times B' = I_3$.

b) Pour les valeurs de a , b et c trouvées, vérifier que $B' \times B = I_3$.

➤ On dit que A est **inversible** et que A' est la **matrice inverse** de A ou que A' est l'**inverse** de A . De même pour la matrice B elle est inversible et son inverse est B' .

Définition

Soit $M = (a_{ij})$ une matrice carrée d'ordre n . On dit que M est inversible si et seulement s'il existe une matrice M' de même ordre n vérifiant : $M \times M' = M' \times M = I_n$, où I_n est la matrice unité.

M' est appelée dans ce cas l'inverse de M , noté M^{-1} .

Remarques

On admet que :

- ♦ Si une matrice carrée est inversible alors sa matrice inverse est unique.
- ♦ Si M est une matrice carrée d'ordre n et s'il existe une matrice carrée M' d'ordre n vérifiant $M \times M' = I_n$ ou $M' \times M = I_n$ alors M est inversible et son inverse est la matrice M' .

Activité 2

1) Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & \frac{-2}{4} \\ \frac{-3}{4} & \frac{2}{4} \end{pmatrix}$.

2) Soit $B = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vérifier que $B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{2} & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \\ \frac{3}{2} & -2 & 6 \end{pmatrix}$.

Activité 3

1- Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

a) Vérifier que $A^2 = I_2$.

b) A est-elle inversible ? si oui déterminer son inverse.

2- Soit la matrice $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

a) Montre que $B^2 - 2B - I_2 = \mathbf{O}$.

b) En déduire que B est inversible et déterminer son inverse.

Théorème(admis)

Soit M une matrice carrée d'ordre 2 ou 3.

M est inversible si et seulement si, $\det(M) \neq 0$.

Activité 4

1- Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

a) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible.

b) Vérifier que la matrice $A' = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice inverse de A.

2- On donne la matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

En utilisant le même procédé qu'en 1), montrer que B est inversible et déterminer son inverse.

3- Soit $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2.

On suppose que $\det(M) \neq 0$, montrer que la matrice $M' = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ est la matrice inverse de M.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2 telle que $\det(M) \neq 0$.

L'inverse de M est la matrice $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$

Activité 5

Soient $a \in \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & -1 & a \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- 1) Donner la condition sur a pour que A soit inversible.
- 2) Trouver les réels a pour lesquels la matrice $B - aI_3$ n'est pas inversible.

Activité 6

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

- 1- Vérifier que A est inversible.
- 2- Pour i et j des entiers variant de 1 à 3, on désigne par A_{ij} la matrice obtenue à partir de A en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne et par $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.
Par exemple :

$$A_{11} = \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{3} & \cancel{-3} \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \Delta_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -6$$

$$A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & \cancel{3} & \cancel{-3} \\ 0 & \cancel{3} & 0 \\ 1 & 4 & \cancel{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \Delta_{22} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

3- Soit $B = (\Delta_{ij})$, $i=1,2,3$ $j=1,2,3$. compléter : $B = \begin{pmatrix} -6 & 0 & .. \\ .. & .. & .. \\ 9 & .. & 3 \end{pmatrix}$

- 4- a- Donner la matrice C obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de B.
- b- Donner la matrice $D = \frac{1}{\det A} \times C$. Vérifier que $A^{-1} = D$.

Les étapes de l'activité précédente constituent un algorithme permettant de calculer l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 3 à déterminant non nul.

Activité 7

Déterminer les inverses des matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

IV- Résolution des systèmes linéaires de premier degré à deux ou trois inconnues

1) Revoir

Activité 1

En utilisant la méthode du pivot de Gauss, résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants

$$(S_1) \begin{cases} x + y + 3z = 10 \\ 2x - y + z = -3 \\ 3x + 2y - 5z = 33 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + y = 5 \\ y + z = 1 \\ 2x + 3y + z = 4 \end{cases} \quad (S_3) : x - y = y - z = z - x = 1$$

Activité 2

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants

$$\text{a) } \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + 2y + 3 = 3y - z + 4 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x + 2y - z = -2 \\ x + 2y + 3z = 4 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x - 2y = 0 \\ x - y + 5z = 9 \end{cases}$$

$$\text{d) } x - 2y + z = 3x + z = 2y - z + 2$$

Activité 3

Dans un magasin, on vend deux produits concurrents : un mélange de céréales courant et le même mélange en produit bio. Le produit bio est 40% plus cher, mais le magasin fait une réduction de 0,1DT pour l'achat d'un paquet. (des deux types de produits)

Le produit courant est proposé en paquet de 200g, alors que le produit bio est en paquet de 150g. On achète trois paquets de produit courant et deux paquets de produits bio pour un total de 2,7DT.

- 1) Calculer le prix de chaque paquet.
- 2) Calculer le prix au kilogramme en tenant compte de la réduction.

Activité 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants

$$(S_1) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = -1 \\ 3x + 2y = 23 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + 3y = 15 \\ 2x - y = -3 \\ 3x + 2y = 33 \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x - 6y = 2 \\ 3x - 9y = 3 \end{cases}$$

2) Résolution d'un système en utilisant l'inverse d'une matrice

Activité 1

Le système (S) $\begin{cases} -5x + 3y = 2 \\ -x + y = 5 \end{cases}$ peut être représenté sous la forme $A \times X = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- ♦ A est dite **la matrice du système**.
- ♦ l'égalité $A \times X = B$ est dite **l'écriture matricielle** du système.
- ♦ La matrice colonne B est dite **la matrice des constantes**.

1- Donner l'écriture matricielle de chacun des deux systèmes suivants :

$$\text{a) } \begin{cases} 2,23x - 5,5y = 12 \\ 0,2x + y = 7 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x - y + 2z = 7 \\ 5x + y - z = 8 \\ -x + 3y + 7z = -22 \end{cases}$$

Lorsque A est une matrice carrée le système est dit **système carré**.

Activité 2

Une petite entreprise artisanale s'est spécialisée dans la fabrication de deux jeux en bois : des toupies et des bilboquets.

La fabrication, à l'aide d'un tour à bois, demande 2 minutes pour une toupie et 7 minutes pour un bilboquet. La vente d'une toupie rapporte un bénéfice de 0,5 DT et celle d'un bilboquet 2DT. Cette entreprise désire obtenir un bénéfice de 80 DT en utilisant le tour à bois durant 5h. On désigne par x : le nombre des toupies et y bilboquets à fabriquer.

1- Montrer que le couple (x, y) vérifie le système (S) $\begin{cases} 2x + 7y = 300 \\ \frac{1}{2}x + 2y = 80 \end{cases}$

2- Résoudre le système (S) et écrire la solution sous la forme d'une matrice colonne qu'on note C.

3- a) Déterminer la matrice A du système (S) et la matrice B des constantes.
b) En déduire l'écriture matricielle de ce système.

4- Déterminer A^{-1} puis $A^{-1} \times B$.

5- Comparer $A^{-1} \times B$ et C.

Activité 3

En Janvier 2007, Ahmed achète des actions de trois sociétés : X(5 DT l'action), Y(4 DT l'action) et Z(10 DT l'action).

Au total il achète 10 actions pour un montant de 63 DT. En juillet 2007, par rapport à janvier 2007, l'action X a doublé, l'action Y a augmenté de 25% et l'action Z a chuté de 40%. Le portefeuille d'année vaut alors en juillet 78 DT.

On désigne par x, y et z les nombres d'actions d'Ahmed respectivement des sociétés X, Y

et Z.

1- Montrer que le triplet (x, y, z) vérifie le système:

$$S \begin{cases} x + y + z = 10 \\ 5x + 4y + 10z = 63 \\ 10x + 5y + 6z = 78 \end{cases}$$

2- Résoudre le système (S) et écrire la solution sous la forme d'une matrice colonne qu'on note C.

3- a) Déterminer la matrice A du système (S) et la matrice B des constantes.

b) En déduire l'écriture matricielle de ce système.

4- Vérifier que $A^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} -26 & -1 & 6 \\ 70 & -4 & -5 \\ -15 & 5 & -1 \end{pmatrix}$ puis calculer $A^{-1} \times B$.

5- Comparer $A^{-1} \times B$ et C.

Théorème

Soit A une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 telle que $\det(A) \neq 0$.
 tout système, d'écriture matricielle : $A \times X = B$, a une solution et une seule et l'on a
 $X = A^{-1} \times B$, où A^{-1} est l'inverse de A.

Remarque

Si A est une matrice carrée non inversible alors le système $A \times X = B$ n'a pas de solution ou a une infinité de solutions

Activité 4

Pour chacun des deux systèmes suivants

- Donner l'écriture matricielle du système.
- Déterminer l'inverse de la matrice du système.
- En déduire la solution de chacun des systèmes

$$\begin{cases} 3x - 10y = 4 \\ -2x + 8y = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} 2\sqrt{3}x - 2y = -1 \\ 4x - \sqrt{3}y = 4 \end{cases}$$

Activité 5

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1) Vérifier que $M^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

2) Résoudre alors les deux systèmes (S) et (S') suivants :

$$(S) \begin{cases} x - y = 10 \\ 2x + y + z = 2 \\ -x + z = 3 \end{cases} \quad \text{et} \quad (S') \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y + z = -1 \\ -x + z = 3 \end{cases}$$

Activité 6

Considérons le système (S) $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = 10 \\ 3x + 2y - z = 3 \end{cases}$

1) Montrer que le système (S) est équivalent au système (S') $\begin{cases} z = 3 - x - y \\ 3x + 2y = 13 \\ 4x + 3y = 11 \end{cases}$.

2) Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

a) Donner la matrice inverse A^{-1} , puis résoudre le système (S'') $\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ 4x + 3y = 11 \end{cases}$.

b) En déduire la solution du système (S).

Activité 7

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -10 & -1 \\ -2 & 8 & 2 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$

1) donner la matrice inverse A^{-1} (mettre les coefficients sous forme fractionnaire)

2) En déduire la solution du système (S) $\begin{cases} 3x - 10y - z = 4 \\ -2x + 8y + 2z = 7 \\ 2x - 4y - 2z = 5 \end{cases}$

Activité 8

Une entreprise de confection de vêtements fabrique des jupes, des robes et pantalons. Pour fabriquer une jupe, il faut 0,75 m de tissu, 4 boutons et une fermeture ; la confection d'une robe nécessite 1,50 m de tissu, 6 boutons et une fermeture ; pour confectionner un pantalon, on utilise 1,25 m de tissu, 2 boutons et une fermeture.

On appelle x, y et z les quantités respectives de jupes, de robes et de pantalons confectionnés et a, b et c les quantités de tissus (en mètres), de boutons et de fermetures utilisés pour leur fabrication.

On appelle $M = \begin{pmatrix} 0,75 & 1,50 & 1,25 \\ 4 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

1) a) Vérifier que $B = M \times A$.

b) Déterminer a, b et c pour la fabrication de 200 jupes, 120 robes et 320 pantalons.

2) On considère la matrice $M' = \begin{pmatrix} -1,6 & 0,1 & 1,8 \\ 0,8 & 0,2 & -1,4 \\ 0,8 & -0,3 & 0,6 \end{pmatrix}$.

a) Calculer $M' \times M$.

b) Ecrire la matrice A en fonction de B et de M'.

c) En déduire x, y et z quand on a utilisé 735 mètres de tissu, 2400 boutons et 620 fermetures.

Activité 1

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 7 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ -7 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

On se propose de calculer le produit $A \times B$ à l'aide d'Excel :

- 1) Dans les cellules de A₁ à C₃, entrer les coefficients de la matrice A et dans les cellules de E₁ à F₃, entrer les coefficients de B.
- 2) AB étant une matrice d'ordre 3×2, sélectionner donc sa place, à titre d'exemple les cellules de B6 à C8.
- 3) Dans la barre des formules écrire la formule ci-contre : `=PRODUITMAT(A1:C3;E1:F3)`

Valider en appuyant en même temps sur les touches de clavier ci-dessous :



Des accolades apparaissent alors autour de la formule.

➤ La matrice obtenue est $A \times B$.

	A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	0		2	9	
2	5	1	-1		-7	4	
3	-1	-3	7		1	0	
4							
5							
6		-17	30				
7		2	49				
8		26	-21				
9							

Activité 2

On donne les matrices $A' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 8 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $B' = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 2 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Vérifier que $A' \times B' = \begin{pmatrix} -6 & 31 & 44 \\ 5 & \frac{19}{2} & -1 \\ 11 & 4 & -12 \end{pmatrix}$.

Exercices et problèmes

Activité 3

On donne la matrice $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Il est facile de vérifier que C est inversible on se propose de déterminer A^{-1} à l'aide d'Excel.

1) Dans les cellules de A_1 à C_3 , entrer les coefficients de la matrice C .

2) Sélectionner la place de C^{-1} , à titre d'exemple les cellules de E_1 à G_3 .

3) Dans la barre des formules écrire la formule ci-contre : `=INVERSEMAT(A1:C3)`

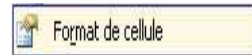
Valider en appuyant en même temps sur les touches de clavier ci-dessous :

Ctrl

↑

Entrée

4) Aller dans la barre de menu et choisir Format puis aller à l'onglet :



5) Choisir le mot fraction (de deux ou de trois chiffres selon la valeur de dét (A)).

➤ La matrice obtenue est A^{-1} .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	2	3		2/5	-1	4/5	
2	1	0	2		3/5	-1	1/5	
3	2	-1	1		-1/5	1	-2/5	
4								

Activité 4

On donne la matrice $D = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 0 & 4 & 7 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Vérifier que la matrice D est inversible et que $D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & \frac{-26}{73} & \frac{7}{24} \\ \frac{-2}{63} & \frac{19}{71} & \frac{-5}{36} \\ \frac{5}{91} & \frac{-23}{97} & \frac{4}{29} \end{pmatrix}$.

Exercices et problèmes

1- Une seule des réponses proposées est exacte :

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>
Q1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 1 & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. L'ordre de A est :	2×3	3×2	3×3
Q2. Pour la matrice A ci-dessus, a_{21} est égale à :	5	-2	1
Q3. On donne $A = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. A+B est égale à :	$\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{9}{2} & 0 & -3 \end{pmatrix}$
Q4. On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 9 \\ -7 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 3 \\ 0 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -7 & 12 \\ 3 & -10 \end{pmatrix}$. Donc C est égale à :	$2A+B$	$A+2B$	$A-2B$
Q5. $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 9 \\ -7 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = A \times B$. Donc c_{11} est égale à :	$-2\sqrt{2}$	$-2\sqrt{2} + 27$	$-2\sqrt{2} - 23$
Q7. Soit $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$; $a \in \mathbb{R}$.	Pour tout réel a. A est inversible	A est inversible si et seulement si $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.	Pour tout réel a on a : A est non inversible
Q8. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$	A est non inversible	$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$	$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{29} & \frac{8}{29} & \frac{1}{29} \\ \frac{13}{29} & -\frac{16}{87} & -\frac{2}{87} \\ -\frac{12}{29} & \frac{17}{87} & \frac{13}{87} \end{pmatrix}$

2- Soit $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \sqrt{3} \\ -2 & -1 \\ -1 & 12 \end{pmatrix}$

- 1) Donner l'ordre de A.
- 2) Préciser les valeurs des coefficients a_{31} , a_{22} et a_{32} de la matrice A.

Exercices et problèmes

3- Dans une menuiserie on utilise des matières premières M_1, M_2 et M_3 pour fabriquer trois types de chaises C_1, C_2 et C_3 .

Le coefficient a_{ij} de la matrice A ci-dessous représente le coût HT en DT, de matière première M_i nécessaire pour une chaise C_j .

$$A = \begin{pmatrix} 23 & 20 & 18 \\ 20 & 17 & 15 \\ 19 & 18 & 14 \end{pmatrix}$$

- 1) Donner le coût en matière première M_3 d'une chaise de type C_2 ? en matière première M_2 d'une chaise de type C_3 ?
- 2) Que représente le coefficient inscrit à l'intersection de la troisième ligne et de la première colonne de A ?

4- Calculer, si c'est possible, les sommes suivantes. Lorsque c'est impossible, expliquer pourquoi ?

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0,1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 0,3 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 0,8 & -1 \\ -0,1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0,2 \end{pmatrix}$

c) $(1 \ 3) + (3 \ -2)$; d) $(0,2 \ 0,7) + \begin{pmatrix} 3 & 0,4 \\ 2 & 0,6 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} 0,3 & 10 \\ -0,1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0,4 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}$;

f) $\begin{pmatrix} 0,3 & 10 & 1 \\ -0,1 & 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0,4 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}$.

5- Soit I_3 la matrice unité d'ordre 3. Calculer : $A - I_3$; $A - 2I_3$ et $A - \frac{2}{3}I_3$ dans chacun des cas suivants :

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & -1 \\ 8 & 1 & 7 \end{pmatrix}$; b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 15 & 10 & 0 \\ 1 & 11 & 3 \end{pmatrix}$

6- Calculer $A-B$; $(A-B)-C$; $A-(B-C)$.

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 7 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) $A = (1 \ 2 \ 3)$; $B = (0 \ 1 \ 0)$ et $C = (0 \ 0 \ 0)$.

7- Dans chacun des cas suivant calculer $3A$, $\frac{2}{3}B$ et $3A - \frac{2}{3}B$.

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{9}{4} \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$.

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2\sqrt{3}}{2} & 15 \\ \frac{1}{3} & 3 & 0 \end{pmatrix}$

8- On donne $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2x \\ x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = A + xA + x^2A + x^3A$ avec x un réel différent de 1.

a) Vérifier que $B = \frac{x^4 - 1}{x - 1} A$.

b) Calculer B pour $x = 2$.

c) Trouver la valeur de x pour la quelle $B = I_3$.

9- Un gestionnaire de distributeurs automatiques de boissons a noté l'état des stocks en début de journée dans 3 distributeurs d_1 , d_2 et d_3 pour les boissons de type b_1 , les boissons de type b_2 et les boissons de type b_3 .

Le coefficient a_{ij} de la matrice A ci-dessous représente le nombre des boissons de type b_j dans

le distributeur d_i : $A = \begin{pmatrix} 20 & 15 & 10 \\ 15 & 10 & 8 \\ 18 & 11 & 7 \end{pmatrix}$

Les entrées des stocks de la journée et l'état des stocks en fin de journée sont données respectivement par les matrices B et C ci-dessous :

$$B = \begin{pmatrix} 12 & 12 & 10 \\ 12 & 12 & 10 \\ 12 & 12 & 10 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 23 & 19 & 15 \\ 20 & 12 & 12 \\ 22 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

1) Donner la matrice des ventes de la journée

2) Quelle est la vente la plus importante ?

10- Une usine fabrique trois types de bicyclettes dans deux ateliers .le tableau ci-dessous donne le nombre de chaque type produit dans chacun des ateliers A et B au mois d'Avril.

	type 1	type 2	type 3
Atelier A	150	120	100
Atelier B	180	90	130

1- Ecrire une matrice A d'ordre 2×3 représentant les informations fournies par le tableau ci-dessus.

2- Le constructeur a augmenté la production de l'usine 20% au mois de Mai par rapport à celle d'Avril .Donner une matrice M représentant la production de l'usine au mois de Mai.

3- Que représente la matrice $A+M$?

4- Reprendre la deuxième et la troisième question en supposant que la production de l'usine diminue 10% au moi de Mai par rapport à celle d'Avril.

Exercices et problèmes

11- Calculer $A \times B$ dans chacun des cas suivant :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{b) } A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} & \text{c) } A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{d) } A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} & \text{e) } A = \begin{pmatrix} -2 & \frac{1}{3} & -5 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \end{array}$$

12- Youssef étudie les prix des pains au chocolat et des croissants dans trois boulangeries.

Il constate que les prix des pains au chocolat sont supérieurs ou égaux à ceux des croissants. Les prix en DT, sont donnés par la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 0,85 & 0,78 & 0,85 \\ 0,8 & 0,78 & 0,83 \end{pmatrix}. \text{ Il achète } x \text{ pains au chocolat et } y \text{ croissants de l'une des trois}$$

boulangeries. On note $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ la matrice des quantités achetées.

1) A l'aide d'un calcul matriciel, déterminer en fonction de x et y la dépense de Youssef dans chacune des boulangeries.

2) Youssef doit acheter 2 pains et 1 croissant de l'une des trois boulangeries. Comparer les prix payés par Youssef suivant la boulangerie qu'il choisit.

13- Les résultats à un examen de trois élèves 1,2 et 3 sont donnés par la matrice A , où la $i^{\text{ème}}$ ligne donne les notes sur 20 de l'élève i en Economie, maths, et gestion

La matrice B donne trois simulations possibles des trois coefficients de ces matières.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 10 & 9 \\ 10 & 11 & 7 \\ 8 & 16 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

1) Effectuer le produit $A \times B$.

2) Pour chacun des trois élèves quel choix de coefficients qui lui conviendra le mieux ?

14- Un catalogue de vente par correspondance propose des lots de linge de maison.

La parure « enfants » contient une taie, un drap housse et une housse de couette.

La parure « toucher soyeux » contient deux taies, un drap housse et une housse de couette.

La parure « prix minis » contient deux taies, deux draps housse et une housse de couette.

1) Présenter toutes ces données dans une matrice.

2) a- On note x , y et z le nombre de parures de chaque sorte, vendues par jour.

Exprimer les nombres de taies, de draps et de housses de couette vendus à l'aide de x , y et z

b- Le prix d'une parure « enfants » est 70DT celui d'une parure « toucher soyeux » est 99 DT et celui d'une parure « prix minis » est 42 DT.

Exercices et problèmes

Traduire ces informations par une matrice colonne.

c- La recette totale de la journée pour ces trois lots est 4869DT Traduire ce résultat par une relation entre x , y et z .

15- Le nombre d'entrées, la même semaine, dans trois cinémas C_1 , C_2 et C_3 qui présentent les mêmes films: F_1 , F_2 et F_3 est donné par la matrice A ci-dessous. Le coefficient a_{ij} de la matrice A représente le nombre des entrées au film F_j dans le cinéma C_i .

$$A = \begin{pmatrix} 120 & 250 & 110 \\ 280 & 300 & 100 \\ 350 & 240 & 160 \end{pmatrix}$$

1) a- Quel est l'ordre de cette matrice A ?

b- Donner les valeurs des coefficients a_{13} et a_{32} de la matrice A .

c- Quel est le nombre d'entrées pour le film F_1 dans le cinéma C_2 ?

2) La semaine suivante, tous les cinémas ont vu une augmentation de 20% du nombre d'entrées pour chacun des films. Donner la matrice B des entrées en deuxième semaine.

3) La troisième semaine, le nombre d'entrées pour le film F_3 a chuté de 60% par rapport à la première semaine, et celui pour film F_2 a augmenté de 40%. Pour F_1 , le nombre d'entrées est resté celui de la deuxième semaine.

a) Donner la matrice C des entrées en troisième semaine.

b) Calculer la matrice du total des entrées sur les trois semaines.

c) Donner le nombre total d'entrées pour le film F_3 dans le cinéma C_2 .

16- Calculer A^2 et A^3 dans chacun des cas suivants :

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{pmatrix} 11 & 10 & 9 \\ 10 & 11 & 7 \\ 8 & 16 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

17- Soient $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1) Vérifier que

$$A = T + I.$$

2) Calculer T^2 puis T^3 en déduire T^5 puis A^5 .

18- Les matrices suivantes sont-elles inversibles ?

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix} \quad (a \in \mathbb{R}); \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercices et problèmes

19- Donner la matrice inverse, si elle existe, de chacune des matrices suivantes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

20- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer A^3 puis en déduire A^{-1} .

21- Donner l'écriture matricielle de chacun des systèmes suivants. (la résolution n'est pas demandée).

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - y + 2z = 7 \\ 5x + y - z = 8 \\ -x + 3y + 7z = -22 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x - z = 15 \\ x + 7z = 12 \\ x + y = 25 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} x + y + z = -5 \\ -y + z = 2 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} 3x + 6y = x + z + 31 \\ 7y + 2z = x - y + 27. \end{cases}$$

22- Un hôtel compte 160 chambres, certaines chambres à un lit et les autres à deux lits. Le prix d'une chambre à un lit est de 45 DT et celui d'une chambre à deux lits est de 60DT. En raison d'un tournoi de Golf, toutes les chambres sont occupées. Le total des ventes pour la nuit est de 8700DT. On désigne par x et y respectivement les nombres de chambres à un lit et à deux lits de l'hôtel.

- 1) Traduire les informations ci-dessus en un système de deux équations à deux inconnues x , et y .
- 2) Combien de chambres à un lit et combien de chambres à deux lits l'hôtel compte-t-il ?

23- Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Vérifier que A est inversible et donner sa matrice inverse A^{-1}

- 2) En déduire la résolution des systèmes suivants : $\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ -3x + y = 2 \end{cases}$

- 3) Résoudre à l'aide d'un calcul matriciel le système suivant : $\begin{cases} 3x - y = 0 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases}$.

24- On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer A^2 puis $B = 4A - A^2$ et le produit $A \times B$. En déduire A^{-1} .

- 2) Résoudre par un calcul matriciel, le système d'équations suivant : $\begin{cases} 2x - y + 3z = -1 \\ -3x + y - z = 5 \\ x + y + z = -1 \end{cases}$

25- On donne $A = \begin{pmatrix} 3 & 10 & 1 \\ 2 & 8 & 2 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$

1) Donner la matrice inverse A^{-1} (coefficients sous forme fractionnaire).

2) En déduire la résolution du système suivant :
$$\begin{cases} 3x + 10y + z = 10 \\ 2x + 8y + 2z = 7 \\ 2x - 4y - 2z = 8 \end{cases}$$

26- Déterminer les réels a , b et c tels que la courbe d'équation $y = ax^3 + bx^2 + cx + 2$, passe par les points $A(5,62)$; $B(-1,-4)$ et $C(3,8)$.

27- Yassine, Khalil et Nabil veulent s'équiper en matériels informatiques soit dans le magasin M_1 , soit dans le magasin M_2 .

Leurs besoins et les prix unitaires HT en DT, sont donnés ci-dessous.

	Yassine	Khalil	Nabil
Disquette	10	20	15
CD	15	5	10
DVD	3	5	10

	Prix de M_1	Prix de M_2
Disquette	0,50	0,55
CD	0,75	0,72
DVD	15,24	13,72

Pour chaque question, on nommera par une lettre chaque matrice intervenant, en précisant ce qu'elle représente.

- 1) a- Donner la matrice représentant les dépenses HT respectives de Yassine, Khalil et Nabil, suivant qu'ils achètent à M_1 ou à M_2 .
 b- Sur les vitrines de chaque magasin, on affiche 30% de remise sur tous les produits. La TVA sur ces produits étant de 19,6 % déterminer la matrice des dépenses TTC respectives de Yassine, Khalil et Nabil suivant qu'ils achètent à M_1 ou à M_2 .
- 2) Finalement Yassine, Khalil et Nabil, se sont équipés dans un autre magasin nommé M_3 et ont dépensé respectivement 52,5DT ; 75DT et 138,75DT
 a- Etablir le système à résoudre pour trouver le prix unitaire TTC de chaque type d'articles.
 b- Résoudre le système en utilisant les matrices et conclure.
 c- En déduire la matrice colonne donnant les prix unitaires HT de chaque article chez M_3 et conclure.

28- I) On donne $A = \begin{pmatrix} 17 & 14 & 16 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

- 1) Vérifier que A est inversible.
- 2) Déterminer la matrice inverse de A .

Exercices et problèmes

II) Le service informatique de gestion d'une entreprise occupe un grand bureau au troisième étage. Sa masse salariale est de 13 800DT par mois et ce service utilise 9 ordinateurs pour la gestion totale.

On restructure ce service en trois bureaux b_1, b_2 et b_3 de x, y et z personnes respectivement.

Chaque personne du bureau b_1 reçoit en moyenne 1700DT par mois, travaille avec un ordinateur et s'occupe de 10% de la gestion totale.

Chaque personne du bureau b_2 reçoit en moyenne 1400DT, travaille avec un ordinateur et s'occupe de 5% de la gestion totale.

Chaque personne du bureau b_3 reçoit, en moyenne 1600 DT, travaille avec un ordinateur et s'occupe de 20% de la gestion totale

- 1) Traduire les informations ci-dessus en un système de trois équations à trois inconnues x, y et z .
- 2) Déterminer le nombre de personnes dans chaque bureau.

29- Une firme internationale utilise trois sous-traitants A, B et C pour la fabrication de calculettes qui lui fournissent par jour :

- A fournit : 100 boîtiers ; 40 claviers et 20 afficheurs.
- B fournit : 100 boîtiers et 400 afficheurs.
- C fournit : 30 boîtiers ; 80 claviers et 10 afficheurs.

Cette firme veut réaliser en toute urgence 1 000 calculettes. Elle a donc besoin de 1 000 boîtiers, 1000 claviers et 1000 afficheurs. On note x, y et z le nombre de jours nécessaires à la fabrication pour chaque sous-traitant

- 1) Traduire les informations ci-dessus en un système (S) de trois équations à trois inconnues x, y et z .
- 2) a) Donner l'écriture matricielle du système (S) .
b) Résoudre alors le système (S) et en déduire le nombre de jours de fabrication de chaque sous-traitant.

SYSTEME DE CRAMER

Considérons le système d'équations (S)

$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = k_1 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = k_2 \\ c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 = k_3 \end{cases}$$

.

(S) s'écrit donc $AX = K$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ est la}$$

matrice des inconnues et $K = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix}$ est la

matrice des constantes. (S) est dit **système de Cramer** lorsque A est inversible.

Nous noterons A_i ($i=1, 2, 3$) la matrice A dans laquelle on a remplacé la i-ème colonne par la matrice des constantes. Monsieur Cramer a prouvé que lorsque A est inversible c'est à dire (S) est de Cramer alors ce dernier (le système(S)) admet une unique solution (x_1, x_2, x_3) tels que:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} k_1 & a_2 & a_3 \\ k_2 & b_2 & b_3 \\ k_3 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & k_1 & a_3 \\ b_1 & k_2 & b_3 \\ c_1 & k_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}$$

$$\text{et } x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & k_1 \\ b_1 & b_2 & k_2 \\ c_1 & c_2 & k_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}$$

Cette méthode de résolution est dite **méthode de Cramer**.



Gabriel Cramer (1704-1752)

Mathématicien suisse ; nous lui sommes redevables de la résolution complète des systèmes carrés par les déterminants